

牛頓定理

高一數學 · 抽離小組 · 第 5 課 (40 分鐘)

帶走一句：a 除首項，b 除常數項



● 今日課堂流程

1

因式定理好用，但要試邊個？

2

牛頓定理：候選人喺邊

3

列候選 → 逐個試

4

自己揀一層做練習

中間會停低三次，一齊做。

● 先想一想 ★

想拆 $x^3 - 2x^2 - 5x + 6$ ，你會由邊個數試起？

因式定理話我哋 $f(c)=0$ 就係因式 —— 但 c 有無限咁多個選擇。

牛頓定理話你知：唔使亂試，候選人得幾個。

● 點解候選人咁少 ★

具體

$$12 = 3 \times 4$$

3 同 4 一定係
12 嘅因數

拆唔出 5 嚟

表徵

乘返埋一齊

$$(x-1)(x-2) \\ = x^2 - 3x + 2$$

$$\text{常數 } 2 = 1 \times 2$$

抽象

$(ax-b)$ 係因式

a 一定除到首項係數
 b 一定除到常數項

↓ 因式乘返埋會變返原式 —— 所以係數走唔甩

● 牛頓定理：講咩

1

條件 $f(x)$ 係整係數多項式

係數全部係整數

2

結論 $(ax-b)$ 係因式 $\rightarrow a$ 除首項、 b 除常數項

a 、 b 要互質

3

用法 列晒候選，再用因式定理逐個試

唔使亂猜

► 轉換點：一齊讀一次定理

● 例題 ★

$$f(x) = x^3 - 2x^2 - 5x + 6$$

求所有整係數一次因式

首項係數 = 1 常數項 = 6

先列候選人，再逐個代入試。

● 四步走

1 睇首項係數：1
因數： $\pm 1 \rightarrow a$ 只可以係 1

2 睇常數項：6
因數： ± 1 、 ± 2 、 ± 3 、 $\pm 6 \rightarrow b$

3 砌候選： $(x-b)$
 $(x\pm 1)$ 、 $(x\pm 2)$ 、 $(x\pm 3)$ 、 $(x\pm 6)$

4 逐個代入試
 $f(b) = 0$ 就係因式

三次多項式最多得 3 個一次因式 —— 搵夠 3 個就可以停。

► 轉換點：照住四步做一次

● 逐個試 (首 5 個) ★

試 $x =$	$f(x)$ 計出嚟	係唔係因式
1	$1-2-5+6 = 0$	✓ 係 $(x-1)$
-1	$-1-2+5+6 = 8$	✗ 唔係
2	$8-8-10+6 = -4$	✗ 唔係
-2	$-8-8+10+6 = 0$	✓ 係 $(x+2)$
3	$27-18-15+6 = 0$	✓ 係 $(x-3)$

● 搵到三個，可以停未？



喺 可以停 —— 三次式最多 3 個一次因式
($x-1$)、($x+2$)、($x-3$) 已經夠數



喺 $f(x) = (x-1)(x+2)(x-3)$
乘返埋：喺喺好等於 $x^3 - 2x^2 - 5x + 6$ ✓



錯 仲要試埋 ± 6
夠數就唔使試 —— 慳返時間

► 轉換點：再一頁就轉難少少

● 首項係數係 1 vs 唔係 1 ★

首項係數 = 1

a 只可以係 1

候選： $(x-b)$

b = 常數項嘅因數

試整數就得

首項係數 $\neq 1$

a 有得揀

候選： $(ax-b)$

仲要試 b/a

例： $2x+1 \rightarrow$ 試 $-1/2$

首項係數唔係 1 嘅時候，分數都要試 · 再一頁就落手做

● 最容易錯嘅三個位

1

漏負數 因數要連負數一齊列

6 嘅因數有 ± 1 、 ± 2 、 ± 3 、 ± 6

2

漏分數 首項係數唔係 1 就要試 b/a

淨試整數會漏因式

3

冇乘返 搵到因式要乘返埋檢查

應該變返原式

► 轉換點：再一頁就落手做

● 揀一層，做做看 ★



練習 A

$$f(x) = x^2 - 5x + 6$$

常數 6 嘅因數：

試 $f(2) = \underline{\hspace{2cm}}$



練習 B

$$f(x) = x^3 - 6x^2 + 11x - 6$$

列候選，搵出
一個一次因式



練習 C

$$f(x) = 2x^3 - x^2 - 5x - 2$$

首項係數係 2
記得試分數

做完 A 想再試，就上 B、C —— 自己揀就得。

► 轉換點：揀一層，開始做

● 今日帶走 ★

a 除首項係數
b 除常數項

保底三句

- ① 列因數 → 砌候選 → 逐個代入試
- ② 因數要連負數；首項唔係 1 要試分數
- ③ n 次式最多 n 個一次因式，夠數就停

你今日識咗唔使亂猜嘅方法

落堂前，同隔離位講一次：a 除首項，b 除常數項

教學調整 (Accommodation)：本簡報加入具體表徵、步驟卡與分層任務，年級學習標準不變。